

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

PHẦN 1 LÝ THUYẾT	3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT	3
1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.....	3
2. Các loại cấu trúc dữ liệu	3
3. Giải thuật (Thuật toán)	3
4. Độ phức tạp của giải thuật.....	3
5. Quy tắc tính độ phức tạp.....	4
6. Thực hành ứng dụng.....	4
CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY	5
1. Giới thiệu về đệ quy	5
2. Các loại đệ quy	5
3. Ứng dụng của đệ quy.....	5
4. Các kỹ thuật liên quan	5
5. Hạn chế của đệ quy.....	6
6. Thực hành ứng dụng.....	6
CHƯƠNG 3 DANH SÁCH	7
1. Danh sách tuyến tính.....	7
2. Danh sách liên kết đơn	7
3. Danh sách liên kết vòng.....	7
4. Danh sách liên kết kép.....	7
5. Thực hành ứng dụng.....	7
CHƯƠNG 4 NGĂN XẾP HÀNG ĐỢI	8
1. Ngăn xếp (Stack)	8
2. Hàng đợi (Queue)	8
3. Thực hành ứng dụng.....	9
CHƯƠNG 5 CÂY	10
1. Khái niệm cơ bản về cây	10
2. Cây nhị phân (Binary Tree).....	10
3. Các thao tác trên cây.....	10
4. Thực hành ứng dụng.....	10
CHƯƠNG 6 THUẬT TOÁN	11
1. Sắp xếp (Sorting).....	11

2. Tìm kiếm (Searching).....	11
3. Đánh giá thuật toán.....	11
4. Thực hành ứng dụng.....	12
CHƯƠNG 7 ĐỒ THỊ	13
1. Định nghĩa đồ thị	13
2. Các cách biểu diễn đồ thị.....	13
3. Các phép toán trên đồ thị.....	13
4. Ứng dụng của đồ thị	13
5. Thực hành ứng dụng.....	13
PHẦN 2 THỰC HÀNH.....	14
Bài 1 Đệ Quy	14
Bài 2 Danh sách	14
Bài 3 Ngăn xếp_Hàng đợi	14
Bài 4 Cây	14
Bài 5 Thuật toán	14
Bài 6 Đồ Thị.....	14

PHẦN 1 LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Mục tiêu:

Giúp hiểu rõ nền tảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đánh giá độ phức tạp để tối ưu chương trình.

1. Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Vai trò của cấu trúc dữ liệu (CTDL) trong lập trình.
- Quy trình giải bài toán trên máy tính: Xác định bài toán, thiết kế giải thuật, viết chương trình, kiểm thử, viết tài liệu.
- Khái niệm dữ liệu, kiểu dữ liệu: Kiểu dữ liệu nguyên thủy, kiểu dữ liệu trừu tượng (ADT).

2. Các loại cấu trúc dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu tuyến tính: Mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp (Stack), hàng đợi (Queue).
- Cấu trúc dữ liệu phi tuyến: Cây (Tree), đồ thị (Graph), bảng băm (Hash table).
- Vai trò và tiêu chí đánh giá CTDL: Độ phù hợp thực tế, tính hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên.

3. Giải thuật (Thuật toán)

- Định nghĩa: Là tập hợp các bước xác định để xử lý dữ liệu đầu vào và đưa ra kết quả.
- Đặc trưng của giải thuật: Đầu vào, đầu ra, tính chính xác, hữu hạn, đơn trị, tổng quát.
- Biểu diễn giải thuật: Mã giả (Pseudocode), sơ đồ khối (Flowchart), ngôn ngữ lập trình.

4. Độ phức tạp của giải thuật

- Độ phức tạp thời gian (Time Complexity) và không gian (Space Complexity).
- Ký hiệu đánh giá:
 - O lớn (Big O): Cận trên của thời gian chạy.
 - Ω (Omega): Cận dưới.
 - Θ (Theta): Đánh giá chính xác.
- Các cấp độ thời gian chạy: $O(1)$, $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(n^2)$, $O(2^n)$...

5. Quy tắc tính độ phức tạp

- Quy tắc tổng: Tổng thời gian chạy hai thuật toán = $\max(O(f(n)), O(g(n)))$.
- Quy tắc nhân: Nếu một thuật toán có hai phần lồng nhau thì $O(f(n) * g(n))$.
- Thời gian chạy của vòng lặp, câu lệnh điều kiện, đệ quy.

6. Thực hành ứng dụng

- Xác định độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm nhị phân, sắp xếp, ma trận đơn vị, dãy Fibonacci.
- Viết chương trình thao tác trên mảng, danh sách liên kết, con trỏ.

CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY

Mục tiêu:

Giúp hiểu rõ khái niệm, ứng dụng và cách triển khai đệ quy hiệu quả trong lập trình.

1. Giới thiệu về đệ quy

- Định nghĩa: Đệ quy là kỹ thuật lập trình trong đó một hàm gọi lại chính nó trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Cấu trúc hàm đệ quy:
 - Phần cơ sở (Base case): Điều kiện dừng, không gọi đệ quy tiếp.
 - Phần đệ quy (Recursive case): Gọi lại chính hàm đó với bài toán nhỏ hơn.

2. Các loại đệ quy

- Đệ quy tuyến tính: Hàm gọi chính nó một lần trong thân hàm.
- Đệ quy nhị phân: Hàm gọi lại chính nó hai lần.
- Đệ quy hỗ tương: Hai hàm gọi qua lại lẫn nhau.
- Đệ quy phi tuyến: Hàm gọi lại chính nó bên trong vòng lặp.

3. Ứng dụng của đệ quy

- Tính giai thừa: $n! = n * (n-1)!$
- Dãy Fibonacci: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$
- Tháp Hà Nội: Chuyển đĩa giữa các cọc theo quy tắc.
- Phát sinh hoán vị, tổ hợp, mã đi tuần.
- Tìm kiếm trên cây, thuật toán sắp xếp (QuickSort, MergeSort).

4. Các kỹ thuật liên quan

- Hệ thức truy hồi: Biểu diễn phân tử thông qua các phân tử trước đó.
- Chia để trị (Divide & Conquer): Chia bài toán thành bài toán nhỏ hơn, giải từng phần rồi tổng hợp kết quả.
- Quay lui (Backtracking): Duyệt tất cả các lựa chọn có thể, quay lui nếu gặp bế tắc.

5. Hạn chế của đệ quy

- Tốn bộ nhớ do tạo nhiều stack frame.
- Thời gian thực thi lâu nếu có nhiều lời gọi lặp lại.
- Một số bài toán có thể tối ưu bằng vòng lặp thay vì dùng đệ quy.

6. Thực hành ứng dụng

- Viết hàm đệ quy tính Fibonacci, giai thừa, tìm UCLN, phát sinh tổ hợp, hoán vị.
- Cài đặt thuật toán Tháp Hà Nội, tìm kiếm nhị phân, QuickSort.

Tài liệu giúp hiểu rõ khái niệm, ứng dụng và cách triển khai đệ quy hiệu quả trong lập trình.

CHƯƠNG 3 DANH SÁCH

Mục tiêu:

Cung cấp kiến thức lý thuyết, mã nguồn C/C++ minh họa, và bài tập giúp thực hành thao tác với danh sách

1. Danh sách tuyến tính

- Định nghĩa danh sách tuyến tính.
- Các cách cài đặt: dùng mảng, danh sách liên kết, địa chỉ không trực tiếp.
- Các phép toán cơ bản: kiểm tra rỗng/đầy, thêm/xóa phần tử, tìm kiếm, duyệt danh sách.
- Ưu/nhược điểm của danh sách tổ chức bằng mảng.

2. Danh sách liên kết đơn

- Định nghĩa và khai báo danh sách liên kết đơn.
- Các phép toán: khởi tạo, cấp phát bộ nhớ, thêm/xóa phần tử, tìm kiếm, sắp xếp.
- DSLK có thứ tự và phép trộn hai danh sách có thứ tự.
- Bài tập thực hành quản lý danh sách sinh viên.

3. Danh sách liên kết vòng

- Định nghĩa, khai báo và cách tổ chức DSLK vòng.
- Các phép toán cơ bản: thêm, xóa, duyệt danh sách, sắp xếp.
- Bài tập thao tác trên DSLK vòng với danh sách số nguyên.

4. Danh sách liên kết kép

- Khái niệm DSLK kép, khai báo và tổ chức danh sách.
- Các phép toán: thêm/xóa phần tử, tìm kiếm, duyệt danh sách hai chiều.
- Ứng dụng trong quản lý tuyến xe lửa TP. HCM - Hà Nội.

5. Thực hành ứng dụng

- Kiểm tra kiến thức về danh sách tuyến tính, danh sách liên kết, và các thuật toán liên quan.

CHƯƠNG 4 NGĂN XẾP HÀNG ĐỢI

Mục tiêu:

- Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản, thuật toán cài đặt bằng C/C++ và bài tập giúp thực hành thao tác với hai cấu trúc dữ liệu này.

1. Ngăn xếp (Stack)

- Định nghĩa: Stack là danh sách tuyến tính hoạt động theo nguyên tắc LIFO (Last In, First Out – vào sau ra trước).
- Cài đặt:
 - Dùng mảng: Có giới hạn kích thước trước.
 - Dùng danh sách liên kết: Không giới hạn số phần tử, thao tác linh hoạt hơn.
- Các phép toán chính:
 - `Push`: Thêm phần tử vào đỉnh Stack.
 - `Pop`: Loại bỏ phần tử khỏi đỉnh Stack.
- Ứng dụng:
 - Đổi số từ hệ thập phân sang nhị phân.
 - Duyệt cây, biểu thức hậu tố, kiểm tra dấu ngoặc hợp lệ.

2. Hàng đợi (Queue)

- Định nghĩa: Queue là danh sách tuyến tính hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In, First Out – vào trước ra trước).
- Cài đặt:
 - Dùng mảng: Khi đầy phải dịch chuyển hoặc dùng mảng vòng.
 - Dùng danh sách liên kết: Linh hoạt, không giới hạn kích thước.
- Các phép toán chính:
 - `Enqueue (Insert)`: Thêm phần tử vào cuối hàng đợi.
 - `Dequeue (Delete)`: Xóa phần tử khỏi đầu hàng đợi.

- Ứng dụng:
 - Xử lý luồng dữ liệu, lập lịch CPU, quản lý bộ nhớ.

3. Thực hành ứng dụng

- Kiểm tra kiến thức về Stack và Queue.
- Bài tập thực hành triển khai Stack & Queue trong lập trình.

CHƯƠNG 5 CÂY

Mục tiêu:

Tài liệu giúp hiểu sâu về cây, ứng dụng trong thuật toán và cấu trúc dữ liệu.

1. Khái niệm cơ bản về cây

- Định nghĩa: Cây là một cấu trúc dữ liệu không tuyến tính, tổ chức dưới dạng nút và cạnh.
- Các thuật ngữ: Gốc (root), nút con (child), nút lá (leaf), mức (level), chiều cao (height), bậc (degree).
- Biểu diễn cây: Dùng danh sách con, cây con, liên kết cha, hoặc đỉnh trái nhất – kẻ phải.

2. Cây nhị phân (Binary Tree)

- Định nghĩa: Mỗi nút có tối đa hai con (trái, phải).
- Các loại cây nhị phân:
 - Cây nhị phân đúng: Mọi nút có 0 hoặc 2 con.
 - Cây nhị phân đầy: Mọi nút lá có cùng mức.
 - Cây nhị phân tìm kiếm (BST): Nút trái < gốc < nút phải.
 - Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL): Chênh lệch chiều cao ≤ 1 giữa hai nhánh.
- Duyệt cây: Tiền tự (NLR), Trung tự (LNR), Hậu tự (LRN).

3. Các thao tác trên cây

- Thêm, xóa nút:
- Xóa nút lá, nút có 1 con, nút có 2 con (dùng nút thay thế).
- Tìm kiếm trên BST: Tìm theo nguyên tắc phân nhánh.
- Xoay cây (Rotate): Dùng trong AVL để cân bằng cây.

4. Thực hành ứng dụng

- Kiểm tra kiến thức về các loại cây, cách duyệt, thao tác thêm/xóa.
- Viết chương trình C++ thực hiện các thao tác trên cây nhị phân.

CHƯƠNG 6 THUẬT TOÁN

Mục tiêu:

Tài liệu cung cấp nền tảng quan trọng trong việc tối ưu hóa xử lý dữ liệu.

1. Sắp xếp (Sorting)

- Khái niệm: Sắp xếp là quá trình tổ chức lại danh sách theo thứ tự nhất định (tăng dần/giảm dần).
- Phân loại:
 - Sắp xếp trong: Thực hiện trên bộ nhớ trong (mảng).
 - Sắp xếp ngoài: Khi dữ liệu lớn, cần lưu trên bộ nhớ ngoài.
- Các thuật toán sắp xếp phổ biến:
 - Selection Sort: Chọn phần tử nhỏ nhất, hoán vị với phần tử đầu dãy.
 - Bubble Sort: So sánh và đổi chỗ các phần tử cận kề, đẩy phần tử lớn về cuối dãy.
 - Insertion Sort: Duyệt từng phần tử, chèn vào đúng vị trí trong dãy đã sắp xếp.
 - Quick Sort: Chia để trị, chọn một phần tử làm mốc, sắp xếp hai dãy con.

2. Tìm kiếm (Searching)

- Khái niệm: Tìm vị trí của phần tử trong tập dữ liệu.
- Thuật toán tìm kiếm phổ biến:
 - Tìm kiếm tuyến tính (Linear Search): Duyệt tuần tự từ đầu đến cuối mảng.
 - Tìm kiếm nhị phân (Binary Search): Áp dụng trên mảng đã sắp xếp, chia đôi và tìm dần về phía chứa phần tử cần tìm.

3. Đánh giá thuật toán

- Sắp xếp:
 - Bubble, Selection, Insertion: $O(n^2)$.
 - Quick Sort: $O(n \log n)$ (trung bình), $O(n^2)$ (trường hợp xấu nhất).
- Tìm kiếm:
 - Linear Search: $O(n)$.

- Binary Search: $O(\log n)$ (chỉ áp dụng với mảng đã sắp xếp).

4. Thực hành ứng dụng

- Kiểm tra kiến thức về sắp xếp, tìm kiếm.
- Cài đặt thuật toán trên C/C++.

CHƯƠNG 7 ĐỒ THỊ

1. Định nghĩa đồ thị

Đồ thị là một cấu trúc dữ liệu bao gồm tập hợp các đỉnh (vertex) và các cạnh (edge) kết nối các đỉnh với nhau. Đồ thị có thể có hướng hoặc vô hướng, có trọng số hoặc không trọng số.

2. Các cách biểu diễn đồ thị

- Ma trận kề (Adjacency Matrix): Sử dụng ma trận hai chiều để lưu trữ mối quan hệ giữa các đỉnh.
- Danh sách kề (Adjacency List): Sử dụng danh sách để lưu trữ các đỉnh kề của từng đỉnh.

3. Các phép toán trên đồ thị

- Thêm/Xóa đỉnh và cạnh
- Duyệt đồ thị:
 - Duyệt theo chiều sâu (Depth-First Search - DFS)
 - Duyệt theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS)
- Tìm đường đi ngắn nhất (Thuật toán Dijkstra, Floyd-Warshall)
- Tìm cây khung nhỏ nhất (Thuật toán Prim, Kruskal)

4. Ứng dụng của đồ thị

- Mạng lưới giao thông.
- Quản lý đường đi trong GPS.
- Phân tích mạng xã hội.
- Tối ưu hóa đường đi trong logistics.

5. Thực hành ứng dụng

Viết chương trình quản lý hệ thống giao thông thành phố bằng đồ thị, cho phép tìm đường đi ngắn nhất giữa hai địa điểm.

PHẦN 2 THỰC HÀNH

Bài 1 Độ Quy

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)

Bài 2 Danh sách

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)

Bài 3 Ngăn xếp_Hàng đợi

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)

Bài 4 Cây

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)

Bài 5 Thuật toán

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)

Bài 6 Đồ Thị

Trình bày theo 5 bước (Các bước giải vài toán theo máy tính Chương 1 slide 7)